

CFA-UPMC

PROJET ELECTRONIQUE

Utilisation d'une chaine de distribution

ALICI Daniel / BELDI Khaled / KOUKA Kito / FOURGERON Paul

30/06/2017

La vie crée l'ordre, mais l'ordre ne crée pas la vie.

Sommaire

Introduction.....	3
Partie Informatique	4
Grafcet.....	4
Langage C.....	4
Langage assembleur	4
Machine Virtuelle	5
Langage C sur Konsole.....	5
Langage C sur Projet Keil	5
Partie Electronique.....	5
Matériel nécessaire pour la chaine de distribution	5
Commande du moteur	7
Réalisation du détecteur de métal.....	12
Conclusion	17
Tables des figures	18

Introduction

Le but de ce Projet est de réutiliser des informations, venant d'une machine virtuelle, afin de pouvoir commander un microcontrôleur, qui lui commandera une chaine de distribution alimentaire.

L'ordre des informations utiliser est présente ci-dessous :

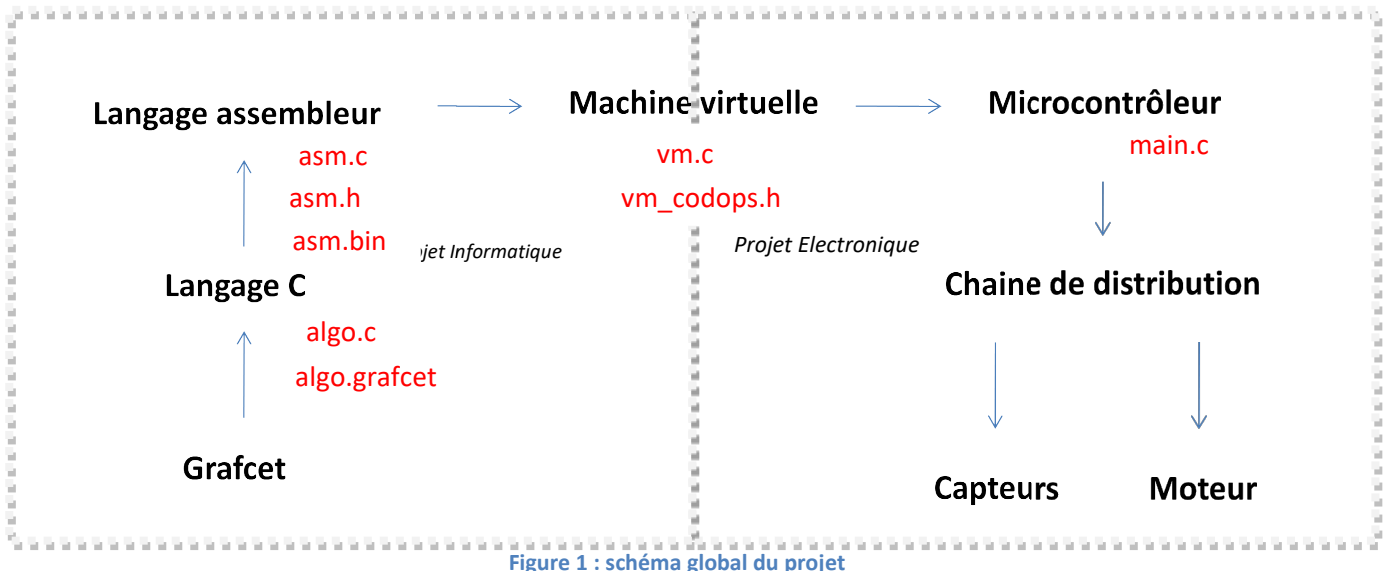


Figure 1 : schéma global du projet

Le projet Electronique correspond à la partie de droite du schéma, étant donné que la partie de gauche correspond au projet Informatique.

La machine virtuelle permet de stocker et générer le programme. Le programme est envoyé via une liaison série.

Dans un premier temps, nous allons faire une analyse du circuit nécessaire pour avoir une chaîne de distribution fonctionnelle. Ensuite, nous allons voir comment programmer le tout avec notre microcontrôleur NUCLEO-F072RB afin d'incrémenter notre système dans le schéma présenté sur la figure 1.

Le but de notre chaîne de distribution sera d'analyser si différents métaux sont présents dans la nourriture, et selon le résultat, jeter la nourriture dans le bac correspondant.

Pour ce projet, nous aurons donc besoin d'un détecteur de métaux, ainsi que de deux capteurs de présence pour viser les bons bacs.

Partie Informatique

Durant notre projet Informatique, il nous avait été demandé de programmer un coffre fort, à l'aide d'un grafcet, par la suite en projet électronique le sujet c'est modifié en chaine de distribution.

Mais cela n'a pas eu d'incidence étant donné que les projets pouvaient être traité à part.

Grafcet

En effet, lors de notre projet informatique, un programme grafcet nous a été imposé, il consiste à autoriser l'ouverture d'un coffre fort, seulement si le bon enchainement à lieux

Comme vous l'aurez compris cette base sera transformée en langage C, ensuite c'est le programme en C que nous allons parser, pour obtenir un programme ASM qui sera lui aussi parser pour obtenir un BIN, qui sera directement envoyer dans un Microcontrôleur.

Langage C

Pour retranscrire le programme Grafcet en programme C, nous n'avons pas créer de compilateur, mais nous l'avons retranscrit manuellement. De plus la traduction de ce programme en langage .asm à elle aussi été fait manuellement.

Langage assembleur

Cependant, nous avons essayé de créer un programme qui traduit notre .asm en .bin, nous avons bien réussis à créer un parseur décodant les différentes instructions.

Mais nous n'avons pas eu le temps de créer un assembleur complet.

La totalité de nos programme est présente en pièce jointe, est sont présente avec doxygen, sur un sit html, vous pourriez y accéder dans grâce au fichier index.html

Machine Virtuelle

La machine Virtuelle sera l'outil qui permettra de créer un lien entre les deux, grâce à une liaison série, qui va être configuré en UART

Langage C sur Konsole

Dans un premier temps on programme une interface PC pour utiliser la machine virtuelle sur la Konsole de notre machine, cette VM est programmée en C et nous permet de faire tourner les instructions d'un .asm en C, car pour chaque instruction nous avons créé une fonction correspondante sur notre programme en C.

Langage C sur Projet Keil

Sur le projet Keil, nous avons retranscrit, toujours en C le programme de la machine virtuelle, il nous permettra de commander notre microcontrôleur, avec la liaison UART

Partie Electronique

Matériel nécessaire pour la chaine de distribution

Pour réaliser ce projet nous aurons besoin de différents composants :



Figure 2 : Driver Moteur

Le driver pololu drv-8835, nous sera utile pour pouvoir commander le sens de rotation du moteur, afin de jeter la nourriture (contenant des métaux) dans le bon bac.



Figure 3 : Capteur de présence

Le capteur e18-d80nk nous sera très utile pour viser les aliments dans les bonnes poubelles. Cependant, durant la phase de test, nous allons utiliser des boutons poussoir pour remplacer ce composant.



Figure 4 : Moteur électrique

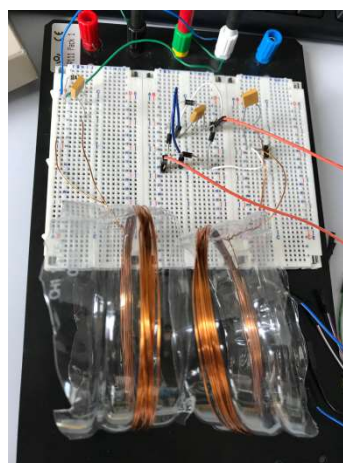


Figure 5 : Détecteur de métaux

Enfin, il faudra bien entendu un moteur, et un détecteur de métaux, cependant c'est nous qui allons concevoir le détecteur de métaux, à l'aide de deux bobines.

Commande du moteur

A l'aide de la sortie PA8 du microcontrôleur on fournit un signal rectangulaire alternatif de rapport cyclique variable. Le signal alternatif est ensuite relié au driver de moteur, sur la patte BENBL (où AENBL le driver peut commander jusqu'à deux moteurs à la fois)

De plus, en respectant le câblage ci-dessous, il sera aisément possible de changer le sens de rotation en modifiant l'état de la pin BPHASE (où APHASE selon le moteur)

En effet changer l'état de cette pin fait changer la polarité du signal reçu en sorti du driver.

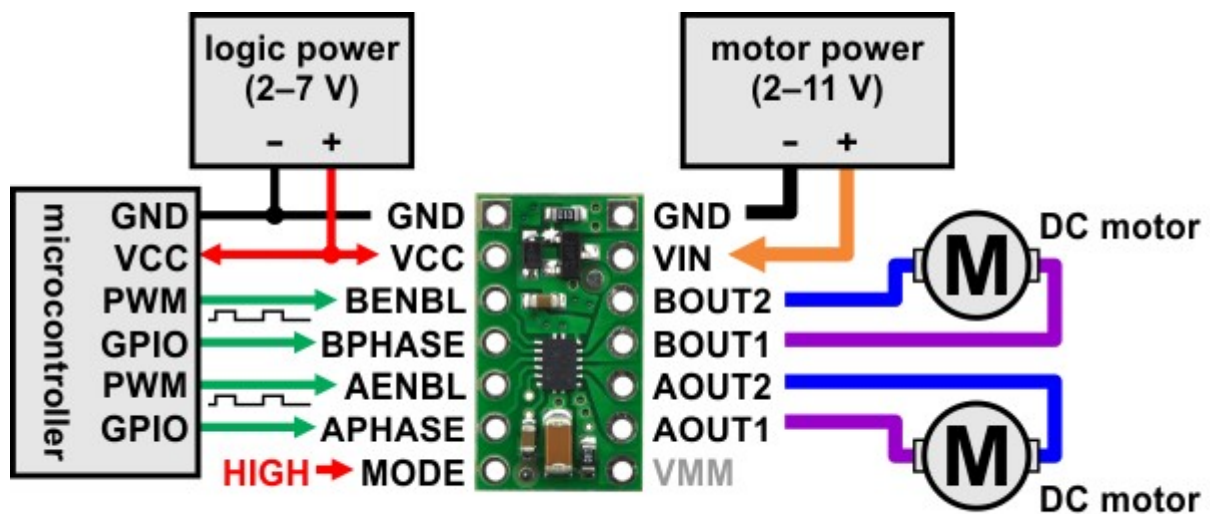


Figure 5 : Câblage du driver moteur

Dans les figures 6 et 7, nous avons créé un schéma fonctionnelle, qui image très bien le processus de notre chaine de distribution, en effet, lorsque nous appuyons sur un bouton nous parvenons à contrôler le moteur.

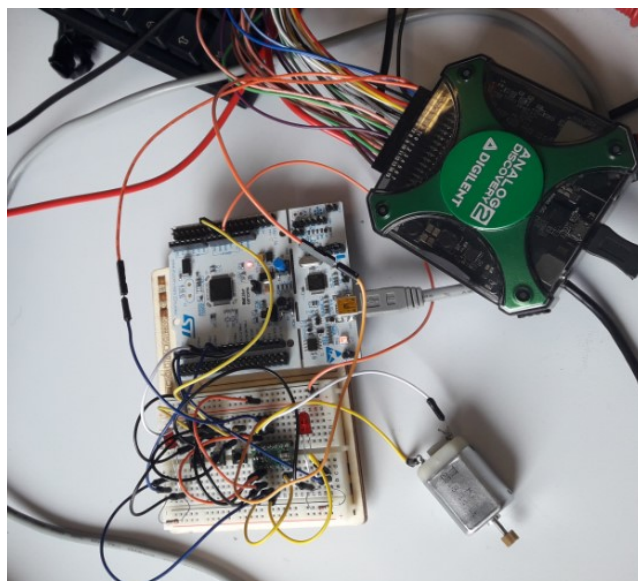


Figure 6 : Photo du montage de commande du moteur

Deux interrupteurs (voir figure 7) permettent de commander le sens de rotation du moteur. Sur le montage, lorsque le moteur tourne en avant la diode droite s'allume et elle s'éteint lorsque le moteur tourne en arrière. De plus, la LED de gauche reçoit la PWM, son intensité varie donc en fonction du rapport cyclique.

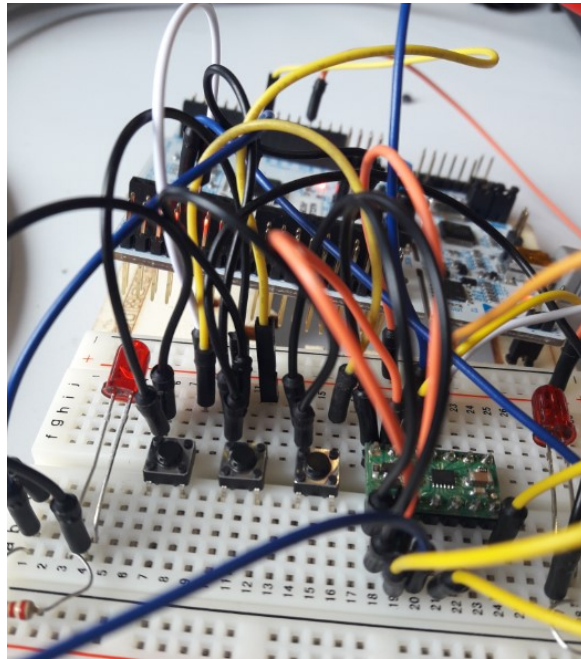


Figure 7 : Photo du driver

Nous allons maintenant analyser les différents signaux permettant de contrôler le moteur, ci-dessous les scopes des différentes mesures :

La première correspond, à la pwm qui sort directement du microcontrôleur, celle-ci à un rapport cyclique de 50%

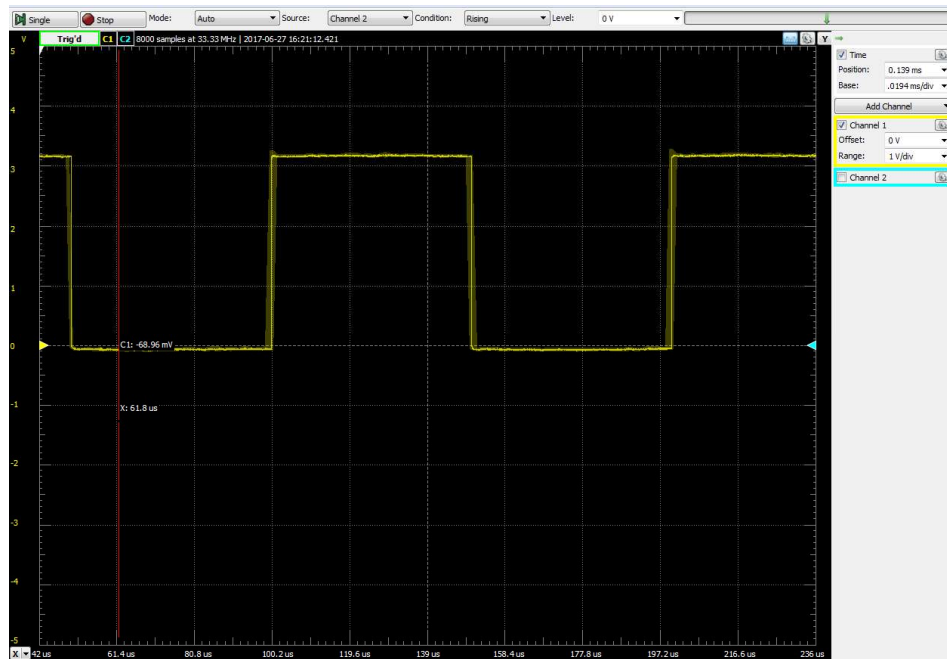


Figure 8 : Sortie PWM microcontrôleur 50%

Ce signal va donc durant notre phase de test, contrôler le driver puis le moteur, le MCU fournit une tension rectangulaire alternative d'amplitude 3,2V (soit environ 3.3v). Le signe de la tension permet de commander le moteur en marche avant ou arrière. Le rapport cyclique du signal permet de commander la vitesse du moteur.

La deuxième correspond, à la pwm qui sort du driver lorsque celui est programmé, pour être en marche avant, on constate donc qu'ici la polarité n'a pas été modifiée.

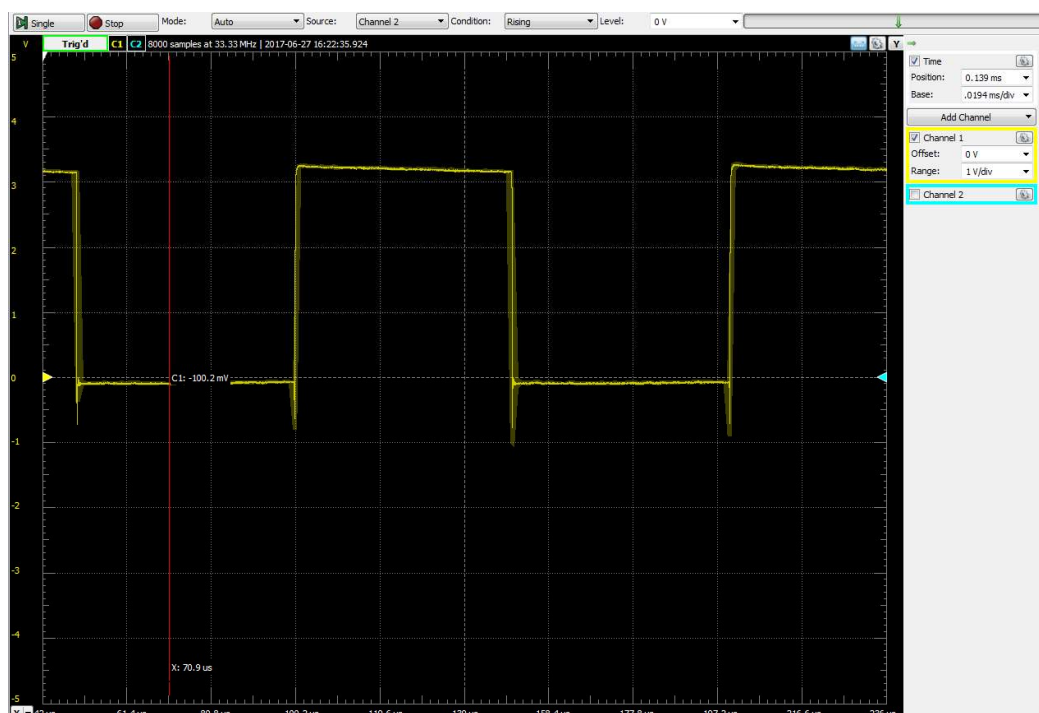


Figure 9 : Sortie driver marche avant moteur 50%

La tension fournit par le driver est la même que celui en sortie de la MCU avec plus de bruit.

La troisième correspond à la PWM qui sort du driver lorsque celui-ci est programmé. Afin d'être en marche arrière, on constate que la polarité a été modifiée.

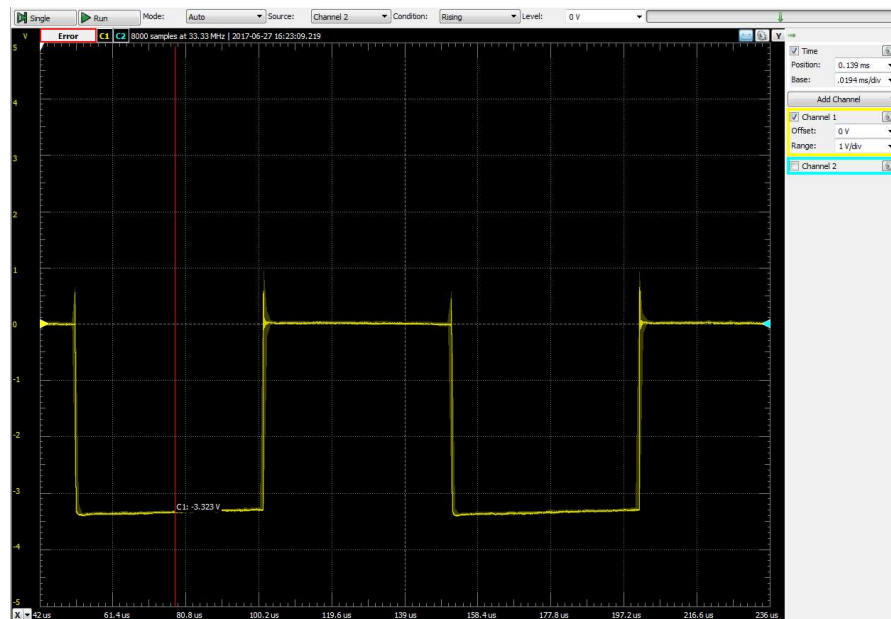


Figure 10 : Sortie driver marche arrière moteur 50%

Pour une marche arrière du moteur le driver fournit une tension d'alimentations de signe différent, inverse la tension d'alimentation du moteur. La valeur de tension reste identique.

Réalisation du détecteur de métal

Pour concevoir le détecteur de métaux, on utilise le couplage inductif résonnant. Ce principe est le suivant. Le couplage inductif est le transfert d'énergie entre deux bobines isolées électriquement l'une de l'autre. Lorsque la bobine primaire est traversée par un courant, il se forme un champ magnétique qui va être capté par la bobine secondaire. On branchera un condensateur de part et d'autre des bobines pour introduire le phénomène de résonance. De plus, ce phénomène nous permettra d'obtenir des grandeurs optimales, tel que la tension.

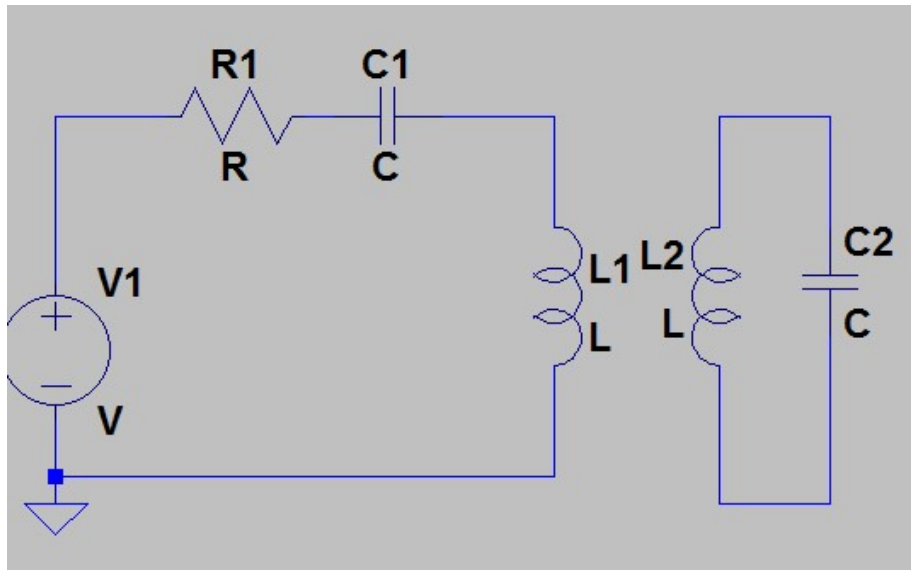


Figure 11: Schéma électrique du couplage inductif

Lorsqu'un métal traverse les bobines, le champ magnétique généré par la bobine primaire est alors perturbé. Ce qui provoque une chute de la tension à la borne de la bobine secondaire.

La résistance $R1$ est de $50\ \Omega$. Cette résistance permet de limiter le courant qui traverse le circuit primaire.

Pour concevoir les bobines, nous avons à disposition un fil de cuivre. Nous enroulerons ce fil de cuivre autour d'un support isolant. Le nombre de spire déterminera l'inductance de la bobine. Pour avoir une inductance de $24\ \mu\text{H}$, il faut enrouler le fil de cuivre 12 fois, soit 12 spires. Mais malheureusement, nous ne disposons pas de ferrite pour l'optimisation de la directivité du champ magnétique.

On a branché cette bobine à un condensateur de 180nF . Soit la fréquence de résonance est de 72KHz . Nous alimenterons notre schéma en générant un signal carré d'amplitude allant de 0 V à $3,3\text{V}$. Nous imposons cette amplitude dans le but de remplacer le GBF par une sortie du microcontrôleur.

La fréquence du signal d'entrée sera la fréquence de résonance de notre circuit.

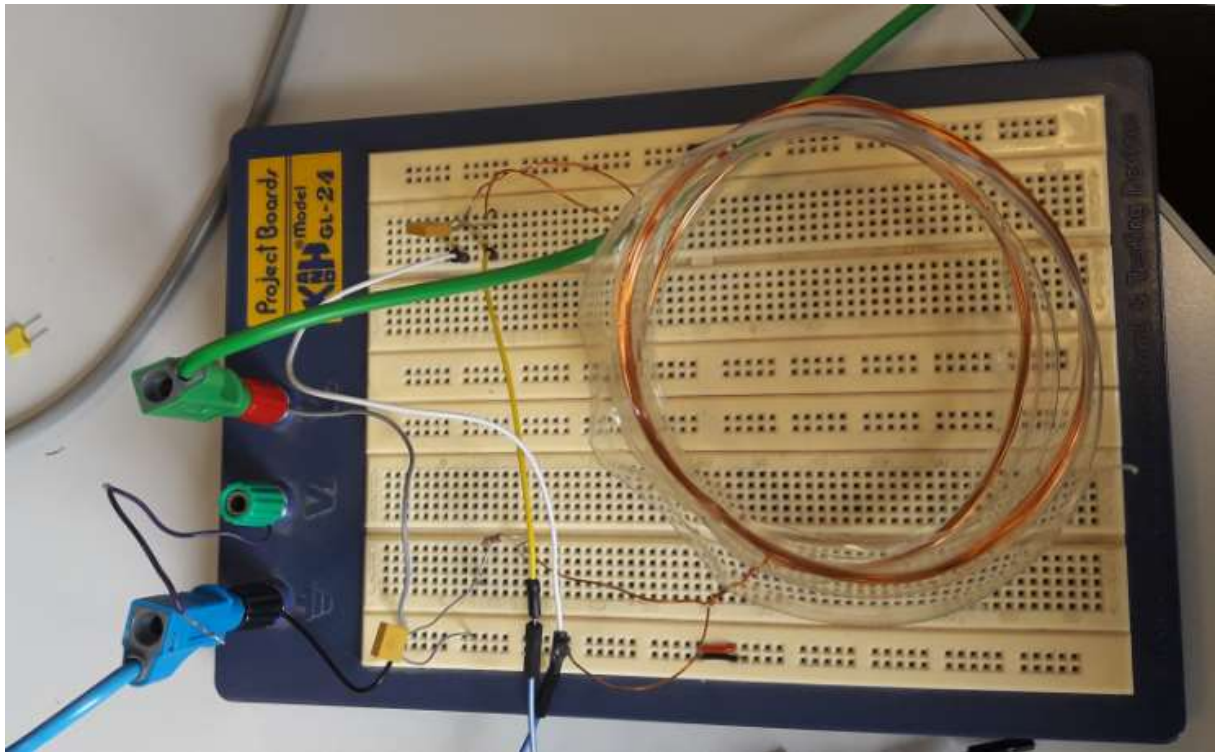


Figure 12 : Cablage du couplage inductif

Après avoir réalisé le branchement du détecteur de métal, nous procédons à la mesure grâce à un oscilloscope numérique.

Dans un premier temps, nous allons faire les mesures sans insérer le métal. Nous obtenons une tension sinusoïdale d'amplitude 125 mV crête.

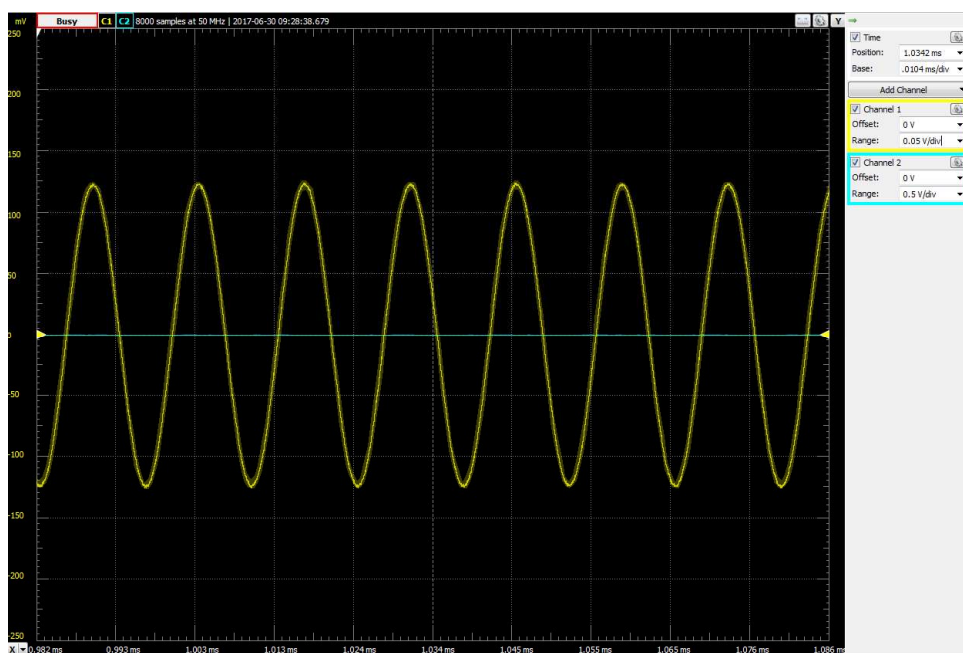


Figure 13 : Signal de sortie sans métal

Dans un second temps, nous insérons le métal entre les deux bobines.

Nous obtenons ceci :

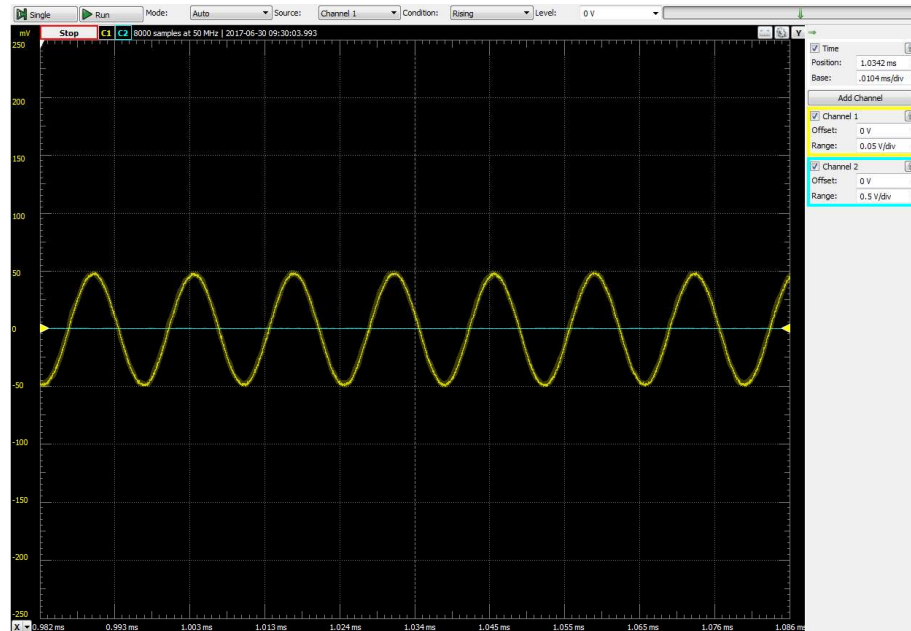


Figure 14: signal de sortie avec métal

On remarque que l'amplitude du signal de sortie a été doublement atténuée grâce au métal.

Cette tension de sortie sera traitée par le microcontrôleur car son rôle sera de comparer cette tension à une tension de seuil. Si cette tension est supérieure à la tension de seuil, le microcontrôleur générera à '1' logique pour signifier qu'il n'y a pas de métal. Or si la tension est inférieure à la tension de seuil, le microcontrôleur générera à '0' logique.

Cette tension alternative ne sera pas interpréter par le microcontrôleur. Il faut donc obtenir une tension continue. Pour cela, on met en place un pont de diode pour redresser le signal (le mettre en positif) et ensuite branché un condensateur pour filtrer.

Voici le schéma électrique du pont de diode avec le filtre :

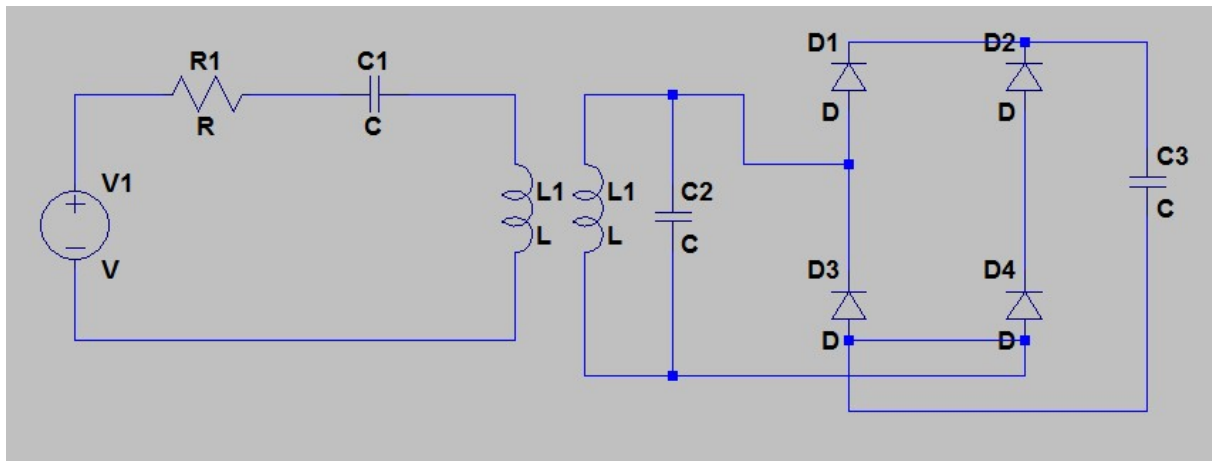


Figure 15: schéma électrique du pont du diode

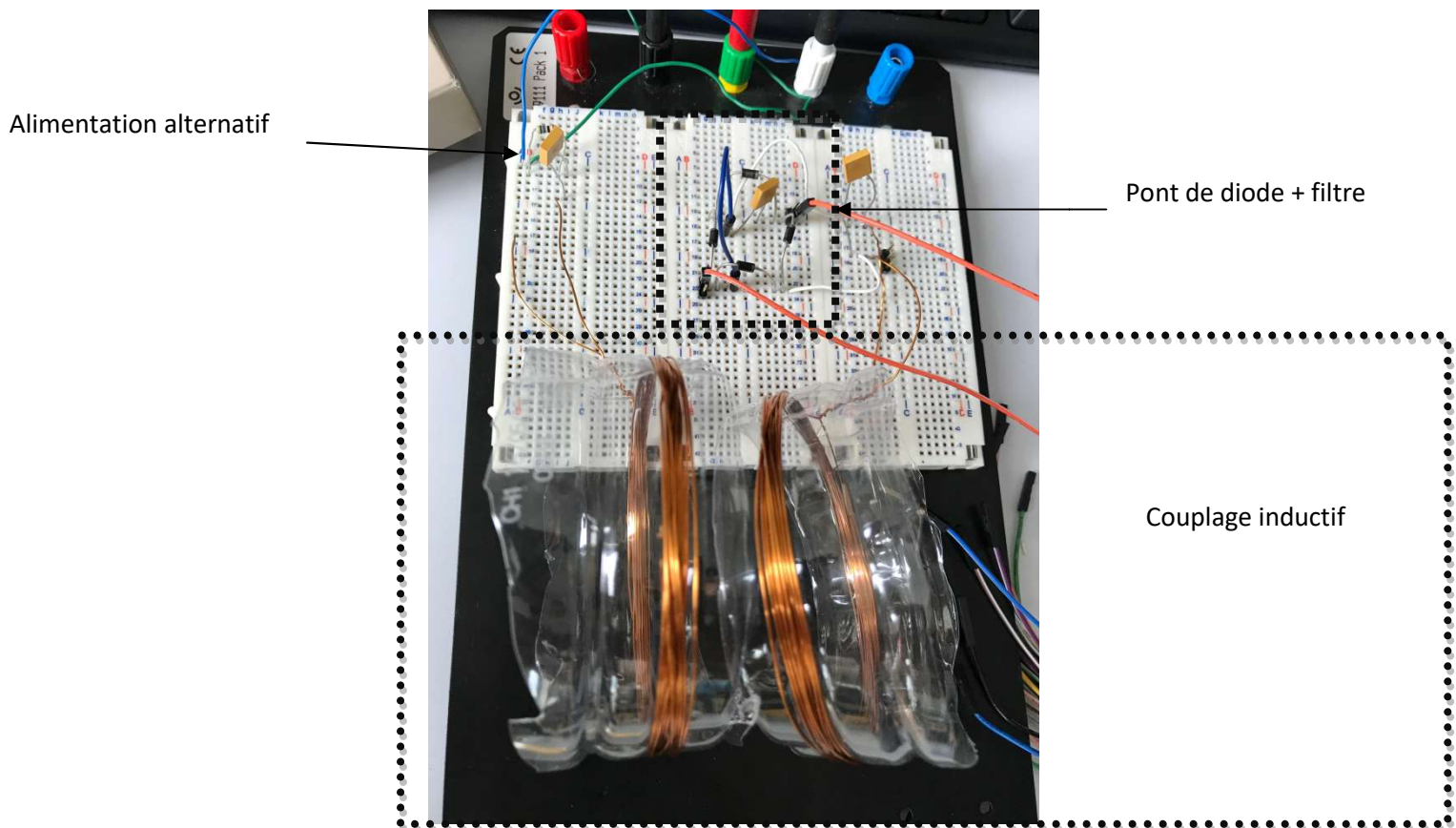


Figure 16 : Câblage pont de diode

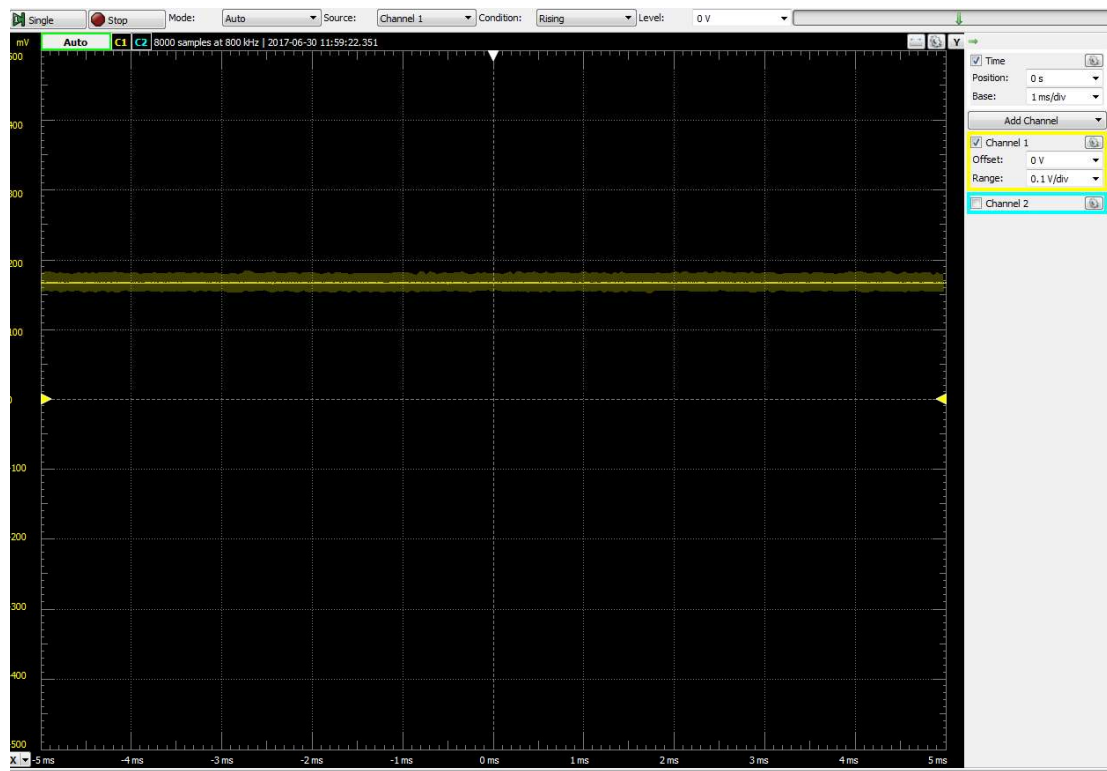


Figure 17 : Tension continue sans métal (avec pont de diode et filtre)

Ici, on a une tension continue en sortie du filtre sans métal.

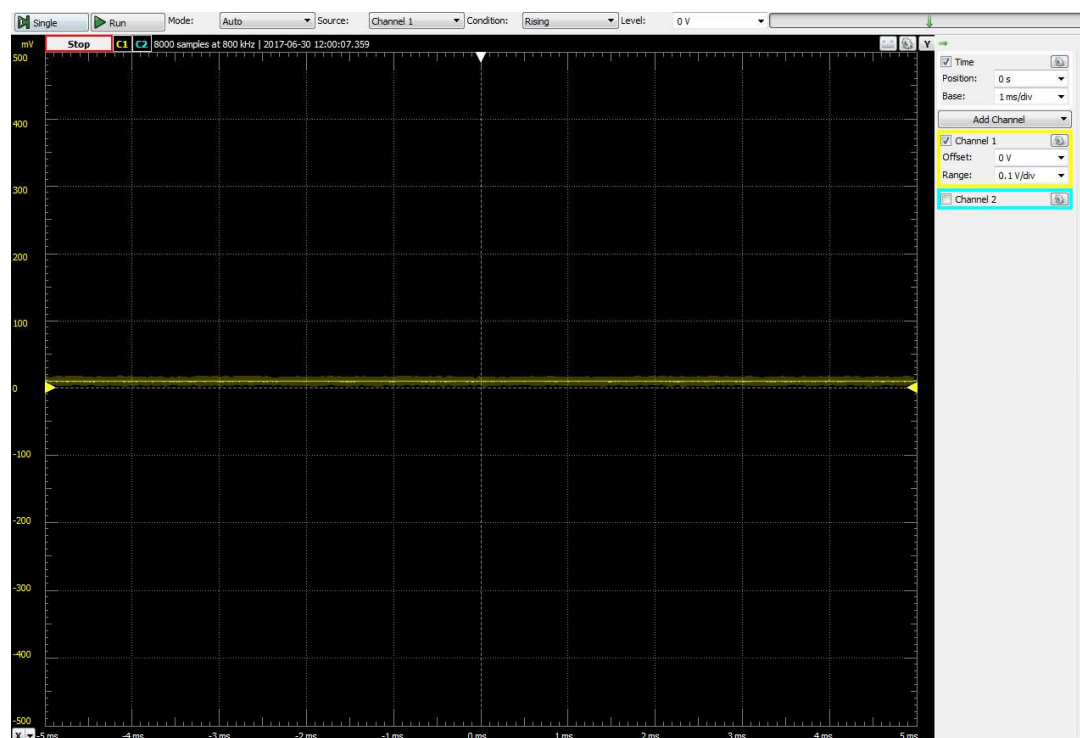


Figure 18 : Tension de sortie avec métal (avec pont de diode et filtre)

Le métal est présent ; le signal est directement à 0.

Conclusion

Pour conclure, le projet Informatique nous a permis de mettre en pratique nos connaissances en langage C et d'apprendre le langage assembleur afin de créer une machine virtuelle. Dans un deuxième temps, nous avons utilisé la machine virtuelle créée pour l'implémenter dans le microcontrôleur. Ensuite, nous avons fusionné le projet Informatique et Electronique. Dans le projet Electronique, nous avons utilisé nos connaissances en Electronique (cf montage), en Physique (création de couplage inductif) et en Microcontrôleur (programmes à implémenter pour les Drivers). Il fut très instructif dans la diversité des connaissances nécessaires.

Tables des figures

Figure 1 : schéma global du projet	3
Figure 2 : Driver Moteur	5
Figure 3 : Capteur de présence	6
Figure 4 : Moteur électrique	6
Figure 5 : Câblage du driver moteur.....	7
Figure 6 : Photo du montage de commande du moteur.....	8
Figure 7 : Photo du driver.....	8
Figure 8 : Sortie PWM microcontrôleur 50%	9
Figure 9 : Sortie driver marche avant moteur 50%	10
Figure 10 : Sortie driver marche arrière moteur 50%	11
Figure 11: Schéma électrique du couplage inductif.....	12
Figure 12 : Câblage du couplage inductif	13
Figure 13 : Signal de sortie sans métal	13
Figure 14: signal de sortie avec métal	14
Figure 15: schéma électrique du pont du diode	15
Figure 16 : Câblage pont de diode.....	15
Figure 17 : Tension continue sans métal (avec pont de diode et filtre).....	16
Figure 18 : Tension de sortie avec métal(avec pont de diode et filtre)	16